KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

## JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 4 – SEMESTER GENAP 2026

**Topik: Parameter Saluran Transmisi (R, L, C), GMD, GMR, Konduktor Berkas, & Transposisi**

**IDENTITAS MAHASISWA**

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah** | : **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS) |
| **Kode MK** | : **TEE-214** / Kelas ..... |
| **Nama Lengkap** | : ..... |
| **NPM** | : ..... |
| **Dosen Pengampu** | : Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| **Tanggal Pengerjaan** | : ..... |

**REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / 10 | / 15 | / 20 | / 20 | / 20 | / 15 | **/ 100** |

*Status Capaian OBE:* [ ] Terpenuhi ($\geq 70$) [ ] Remedial ($< 70$)

**Sub-CPMK 4 (OBE):** Mahasiswa mampu menganalisis parameter fisik saluran transmisi udara (resistansi AC, induktansi loop, dan kapasitansi fasa-ke-netral) berbasis GMD dan GMR, mengevaluasi pengaruh konduktor berkas (*bundled*) dan transposisi fasa pada SUTT 150 kV / SUTET 275 kV Sumatera, serta merancang skrip verifikasi numerik di GNU Octave.

**RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)**

- **Induktansi Fasa 3-Φ Transposed:**
  $L = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{D_{eq}}{D_s}\right)$ [H/m]
  $X_L = 2\pi f L$ [Ω/m]
- **GMR Berkas 2-Kawat (Bundle):**
  $D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d}, \quad D_{sc}^b = \sqrt{r \cdot d}$
- **Kapasitansi Fasa-ke-Netral:**
  $C_n = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(D_{eq}/D_{sc})}$ [F/m]
  $B_C = 2\pi f C_n$ [S/m]
- **Impedansi Karakteristik & SIL:**
  $Z_c = \sqrt{L/C}, \quad SIL = \frac{V_{LL}^2}{Z_c}$ [MW]
- **GMD ($D_{eq}$) & GMR Fisis ($D_s$):**
  $D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} D_{bc} D_{ca}}$
  $D_s = re^{-1/4} = 0{,}7788r, \quad D_{sc} = r$
- **Efek Kulit & Resistansi Suhu:**
  $R_{ac} = k_{\text{skin}} R_{dc}, \quad R_2 = R_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)]$

## Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 4]

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT 150 kV) dan Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET 275 kV) merupakan tulang punggung transmisi daya di Provinsi Bengkulu.

(a) Sebutkan 3 (tiga) komponen fisik utama pada struktur menara SUTT beserta fungsinya masing-masing: (i) konduktor ACSR (*Aluminium Conductor Steel Reinforced*), (ii) kawat tanah OPGW (*Optical Ground Wire*), dan (iii) isolator piring gantung (*suspension insulator string*)!

(b) Jelaskan definisi fenomena efek kulit (*skin effect*) pada konduktor bulat yang dialiri arus bolak-balik 50 Hz, dan mengapa resistansi AC ($R_{ac}$) selalu lebih besar daripada resistansi DC ($R_{dc}$)!

**Ruang Pengerjaan Soal 1: Komponen Fisik SUTT & Fenomena Efek Kulit (Skin Effect)** [10 Poin] Nilai: ..... / 10

## LKM 04 (Lanjutan): Konsep Fisis GMD-GMR & Perhitungan Induktansi Saluran

### Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 4]

Dalam perumusan parameter saluran transmisi kawat telanjang:

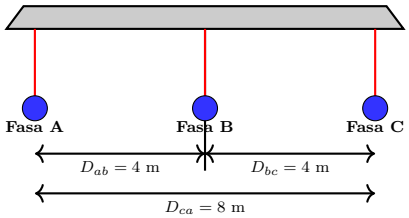
(a) Jelaskan secara fisis mengapa dalam perhitungan induktansi kawat pejal digunakan jari-jari fiktif $r' = 0{,}7788r$ ($D_s = re^{-1/4}$), sedangkan dalam perhitungan kapasitansi digunakan jari-jari luar aktual $r$ ($D_{sc} = r$)! Kaitkan penjelasan Anda dengan keberadaan keterkaitan fluks internal vs medan elektrostatik.

(b) Pada saluran transmisi tiga fasa dengan konfigurasi kawat tidak beraturan (asimetris), jelaskan mengapa teknik transposisi saluran mutlak diterapkan sepanjang bentang transmisi, dan apa dampak buruk yang terjadi jika saluran panjang tidak ditransposisi terhadap profil tegangan dan induksi interferensi pada saluran telekomunikasi!

**Ruang Pengerjaan Soal 2: Landasan Fisis Faktor $e^{-1/4}$ pada GMR Induktansi & Tujuan Transposisi [15 Poin] Nilai: ..... / 15**

### Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 4]

Saluran transmisi 150 kV sirkit tunggal 50 Hz menghubungkan GI Pekik Jamal ke GI Sukamerindu sepanjang 25 km. Saluran ditransposisi sempurna dengan konfigurasi horizontal datar berjarak $D_{ab} = 4{,}0$ m, $D_{bc} = 4{,}0$ m, dan $D_{ca} = 8{,}0$ m. Konduktor yang digunakan adalah jenis ACSR Hawk dengan jari-jari luar $r = 10{,}9$ mm dan GMR induktansi internal $D_s = 8{,}84$ mm.




**Tugas Mahasiswa:**

(a) Hitung jarak rata-rata geometris (*Geometric Mean Distance* – GMD / $D_{eq}$) saluran dalam meter.

(b) Hitung induktansi saluran per-fasa per-km ($L$ dalam mH/km) serta reaktansi induktif total saluran sepanjang 25 km ($X_{L,\text{total}}$ dalam Ω).

(c) Hitung kapasitansi fasa-ke-netral per-km ($C_n$ dalam $\mu$F/km) serta reaktansi kapasitif total ($X_{C,\text{total}}$ dalam Ω). ($\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m).

**Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Parameter GMD, Induktansi L, Kapasitansi C, & Reaktansi Saluran [20 Poin] Nilai: ..... / 20**

## LKM 04 (Lanjutan): Konduktor Berkas (Bundle) & Analisis Fenomena Korona

### Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 4]

Pada jalur Tol Transmisi SUTET 275 kV Lahat – Bengkulu, digunakan konfigurasi konduktor berkas dua-kawat (*two-conductor bundle*) horizontal per fasa dengan jarak spasi berkas $d = 40$ cm. Setiap sub-konduktor adalah ACSR Curlew dengan radius $r = 15{,}82$ mm dan GMR individual $D_s = 12{,}56$ mm. Jarak ekuivalen antar fasa adalah $D_{eq} = 10{,}5$ m.

(a) Turunkan formula matematis GMR komposit berkas ganda untuk induktansi ($D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d}$) dan kapasitansi ($D_{sc}^b = \sqrt{r \cdot d}$), lalu hitung nilainya dalam meter!

(b) Hitung nilai induktansi fasa $L_b$ (mH/km) dan kapasitansi fasa-netral $C_b$ ($\mu$F/km) untuk saluran berkas ini!

(c) Analisis dampak penggunaan konduktor berkas terhadap impedansi karakteristik $Z_c = \sqrt{L/C}$ dan kapasitas daya hantar alami saluran (*Surge Impedance Loading* – SIL $= V_{LL}^2/Z_c$ dalam MW)! Bandingkan jika saluran menggunakan konduktor tunggal sejenis!

**Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Konduktor Berkas Dua-Kawat, Penurunan $X_L$, & Peningkatan SIL [20 Poin] Nilai: ..... / 20**

### Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 4]

Fenomena pelepasan muatan korona (*corona discharge*) menghasilkan desis suara, radiasi radio, pembentukan gas ozon, serta kerugian daya aktif ($P_c$). Tegangan kritis disrupsi fasa-netral menurut empiris Peek dirumuskan:

$$V_d = 21{,}2 \cdot m_0 \cdot \delta_a \cdot r \cdot \ln\left(\frac{D}{r}\right) \quad [\mathrm{kV_{rms}}] \tag{1}$$

di mana faktor ketidakteraturan konduktor lilit adalah $m_0 = 0{,}84$, faktor kerapatan udara di daerah pesisir Bengkulu adalah $\delta_a = 0{,}98$, jarak antar fasa $D = 800$ cm, dan tegangan operasi fasa-netral nominal SUTT 150 kV adalah $V_n = 150/\sqrt{3} = 86{,}6$ $\mathrm{kV_{rms}}$.

(a) Evaluasi tegangan kritis disrupsi $V_d$ jika digunakan konduktor tunggal dengan jari-jari $r = 0{,}90$ cm! Apakah korona terjadi pada cuaca cerah ($V_n > V_d$)?

(b) Jika cuaca berganti menjadi hujan lebat tropis di Bengkulu (faktor $m_0$ turun drastis menjadi 0,65), evaluasi nilai $V_d$ baru dan jelaskan mengapa saluran transmisi mendengung keras saat hujan!

(c) Rekomendasikan 2 (dua) solusi rekayasa praktis yang diterapkan PLN untuk mencegah terjadinya korona pada SUTET!

**Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Tegangan Kritis Korona Peek & Mitigasi Rugi Daya Transmisi [20 Poin] Nilai: ..... / 20**

## LKM 04 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

### Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 4]

Untuk memenuhi **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm04_parameter_transmisi.m`) untuk menghitung otomatis parameter $L, C, X_L, B_C, Z_c$, dan SIL pada SUTET 275 kV berkas kembar (**Soal 4**) serta memplot kurva pengaruh variasi jarak spasi berkas ($d = 20$ cm s.d. 60 cm) terhadap nilai kapasitas daya alami saluran (SIL).

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter konduktor: $r = 0{,}01582$ m, $D_s = 0{,}01256$ m, $D_{eq} = 10{,}5$ m, $V_{LL} = 275$ kV, $f = 50$ Hz.

(ii) Vektorisasi variasi spasi berkas: `d = linspace(0.20, 0.60, 50)`.

(iii) Perhitungan vektor $D_s^b(d), D_{sc}^b(d), L(d), C(d), Z_c(d)$, dan $SIL(d)$.

(iv) Perintah visualisasi grafik plot $SIL$ versus spasi berkas $d$ dengan grid, label sumbu, dan judul yang rapi.

(b) Berdasarkan hasil plot program Anda, simpulkan hubungan antara lebar spasi berkas ($d$) terhadap kemampuan transfer daya alami saluran (SIL)!

**Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Plotting Karakteristik SIL Saluran [15 Poin] Nilai: ..... / 15**

**LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN**

**Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:**

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 4: .....
- Pemahaman konsep GMD & GMR berkas: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan skrip komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

**Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:**

- Ketepatan kalkulasi parameter $L$ dan $C$: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip pemodelan transmisi Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....